இங்கு, $L$ என்பது கண்ணருகு லென்சின் முதல் குவியப்புள்ளிக்கும், பொருளருகு லென்சின் இரண்டாம் குவியப்புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவாகும். இதற்குக் கூட்டு நுண்ணோக்கியின் குழலின் நீளம் $(L)$ என்று பெயர், மேலும் $f_o$ மற்றும் $f_e$ இரண்டும் $(L)$ ஐ விடக் குறைவாகத்தான் இருக்கும்.

இறுதி பிம்பம், அண்மைப் புள்ளியில் அமைந்தால், கண்ணருகு லென்சின் உருப்பெருக்கம் $m_e$ பின்வருமாறு

$$m_e = 1 + \frac{D}{f_e} \qquad (7.76)$$

அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்தலின் மொத்த உருப்பெருக்கம் $(m)$ பின்வருமாறு

$$m = m_o m_e = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(1 + \frac{D}{f_e}\right) \qquad (7.77)$$

இறுதிபிம்பம் ஈறிலாத் தொலைவில் அமைந்தால் (இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதல்), கண்ணருகு லென்சின் உருப்பெருக்கம் $m_e$ பின்வருமாறு

$$m_e = \frac{D}{f_e} \qquad (7.78)$$

இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதலில் ஏற்படும் மொத்த உருப்பெருக்கம் $m$ பின்வருமாறு கிடைக்கும்,

$$m = m_o m_e = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(\frac{D}{f_e}\right) \qquad (7.79)$$

### எடுத்துக்காட்டு 7.20

நுண்ணோக்கி ஒன்றின் பொளருகு லென்ஸ் மற்றும் கண்ணருகு லென்ஸ் ஆகியவற்றின் குவியத்தூரங்கள் முறையே 5 cm மற்றும் 50 cm ஆகும். நுண்ணோக்கியின் குழலின் நீளம் 30 cm எனில், (அ) அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்துதல் மற்றும் (ஆ) இயல்புநிலை குவியப்படுத்தலில் ஏற்படும் உருப்பெருக்கங்களைக் கணக்கிடுக.

**தீர்வு**

$f_0 = 5\ \text{cm} = 5\times10^{-2}\ \text{m};\quad f_e = 50\ \text{cm} = 50\times10^{-2}\ \text{m};$

$L = 30\ \text{cm} = 30\times10^{-2}\ \text{m};\quad D = 25\ \text{cm} = 25\times10^{-2}\ \text{m}$

(அ) அண்மைப் புள்ளியில் குவியப்படுத்தலில் ஏற்படும் மொத்த உருப்பெருக்கம், $m = m_o m_e = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$m = m_o m_e = \left(\frac{30\times10^{-2}}{5\times10^{-2}}\right)\left(1 + \frac{25\times10^{-2}}{50\times10^{-2}}\right)$$

$$= (6)(1.5) = 9$$

(ஆ) இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதலில் ஏற்படும் உருப்பெருக்கம், $m = m_o m_e = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(\frac{D}{f_e}\right)$

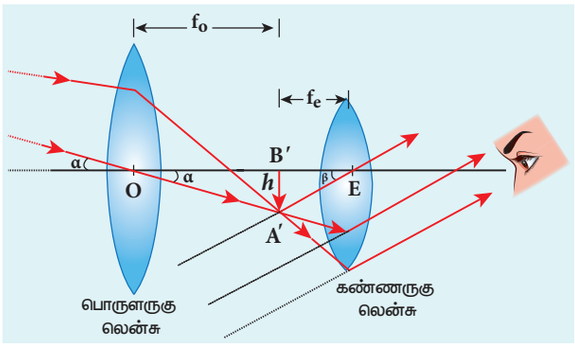
மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$m = m_o m_e = \left(\frac{30\times10^{-2}}{5\times10^{-2}}\right)\left(\frac{25\times10^{-2}}{50\times10^{-2}}\right)$$

$$= (6)(0.5) = 3$$

## 7.6.3 வானியல் தொலைநோக்கி (Astronomical telescope)

விண்மீன்கள், கோள்கள், நிலவு போன்ற தொலைவிலுள்ள வான்பொருள்களை உருப்பெருக்கம் செய்து காண்பதற்குப் பயன்படும் தொலைநோக்கியே வானியல் தொலை நோக்கியாகும். வானியியல் தொலைநோக்கியில் தோன்றும் பிம்பம் தலைகீழானதாகும். கண்ணருகு லென்சைவிட அதிக குவியத்தூரமும் பெரிய துளையும் கொண்ட பொருளருகு லென்ஸ் இதில் உள்ளது. இது படம் 7.40 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மிகத் தொலைவிலுள்ள பொருளிலிருந்து வரும் ஒளி, பொருளருகு லென்சின் வழியே நுழைந்து வானியல் தொலைநோக்கிக்குழலின் குவியப்புள்ளியில் ஒரு மெய் பிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கும். கண்ணருகு லென்ஸ், இந்த பிம்பத்தை உருப்பெருக்கம் செய்து, பெரிதான தலைகீழான இறுதி பிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.




படம் 7.40 வானியல் தொலை நோக்கி

### 7.6.3.1 வானியல் தொலைநோக்கியின் உருப்பெருக்கம்

பிம்பம் ஏற்படுத்தும் கோணத்திற்கும் $\beta$, பொருள் முதன்மை அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணத்திற்கும்



XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 91 19-12-2022 17:06:36